



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Hasya Rihadatul Aiza - 5024241036

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

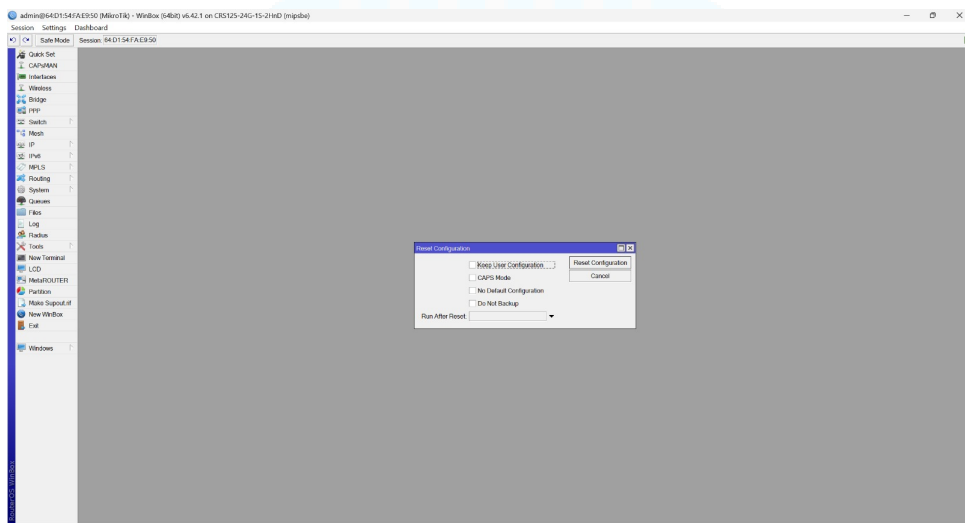
Langkah 0: Bikin topologi dulu

Sebelum mulai ngapa-ngapain, susun dulu topologi jaringannya di PNETLab sesuai yang diminta. Pastiin semua node (Router A, Router B, PC Client) udah terhubung bener.

Langkah 1: Reset dulu routernya biar bersih

Sebelum dikonfigurasi, router perlu di-reset biar nggak ada sisa konfigurasi lama yang bisa bikin kacau.

1. Buka Winbox, konek ke router.
2. Masuk ke System > Reset Configuration.
3. Centang opsi No Default Configuration.
4. Klik Reset Configuration dan tunggu router reboot.

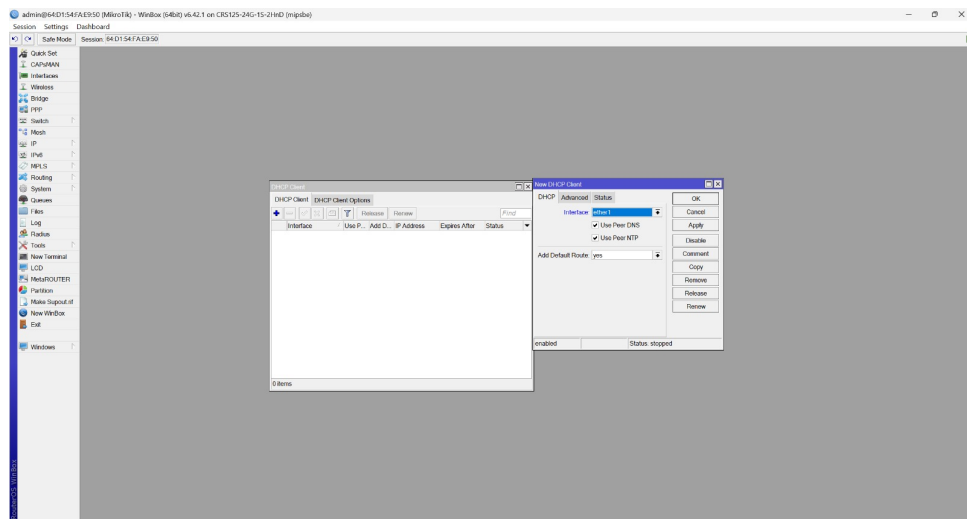


Gambar 1: Reset konfigurasi Router A

Langkah 2: Pasang DHCP Client di Router A (ether1)

Supaya Router A bisa dapet IP otomatis dari jaringan lab/internet, ether1-nya perlu dikonfigurasi sebagai DHCP Client.

1. Masuk ke IP > DHCP Client.
2. Klik + buat nambah entri baru.
3. Pilih ether1 di kolom Interface.
4. Klik Apply lalu OK.
5. Pastiin statusnya udah jadi bound.

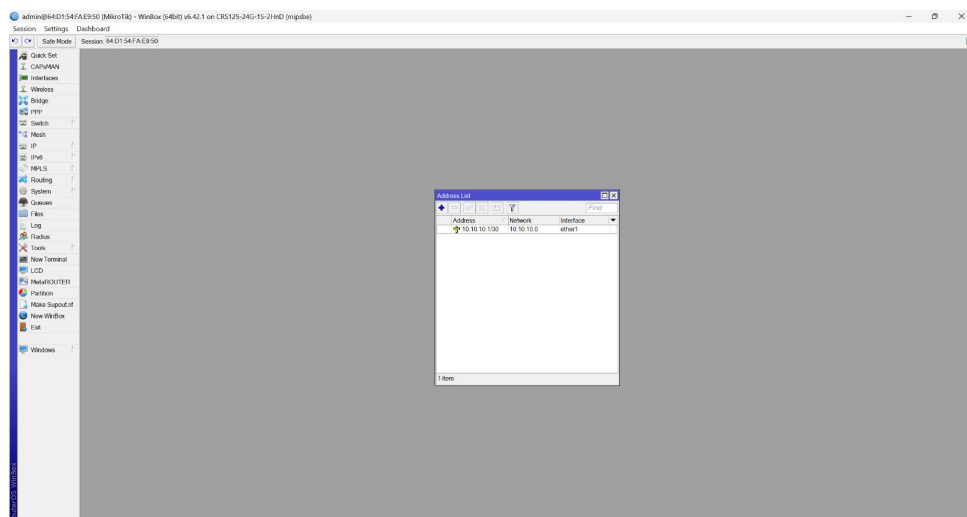


Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client Router A

Langkah 3: Set IP Address di Router A (ether2)

Interface ether2 Router A butuh IP statis karena ini yang jadi penghubung ke Router B.

1. Masuk ke IP > Addresses, klik +.
2. Isi Address: 10.10.10.1/30.
3. Pilih Interface: ether2.
4. Klik Apply dan OK.



Gambar 3: Konfigurasi IP Address ether2 Router A

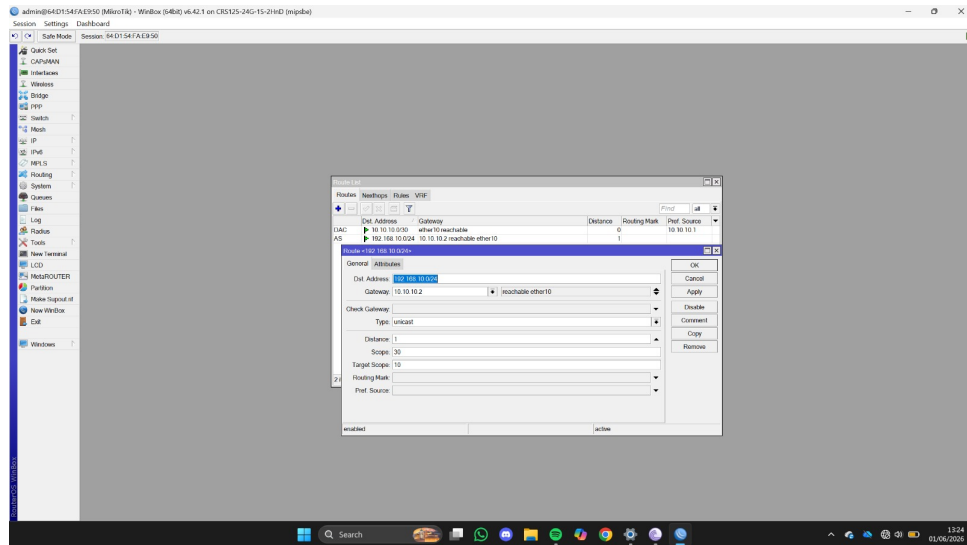
Langkah 4: Atur Routing Statis di Router A

Biar Router A tahu jalur ke jaringan PC Client di belakang Router B, perlu ditambah route statis secara manual.

1. Masuk ke IP > Routes, klik +.
2. Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.

3. Isi Gateway: 10.10.10.2.

4. Klik Apply dan OK.

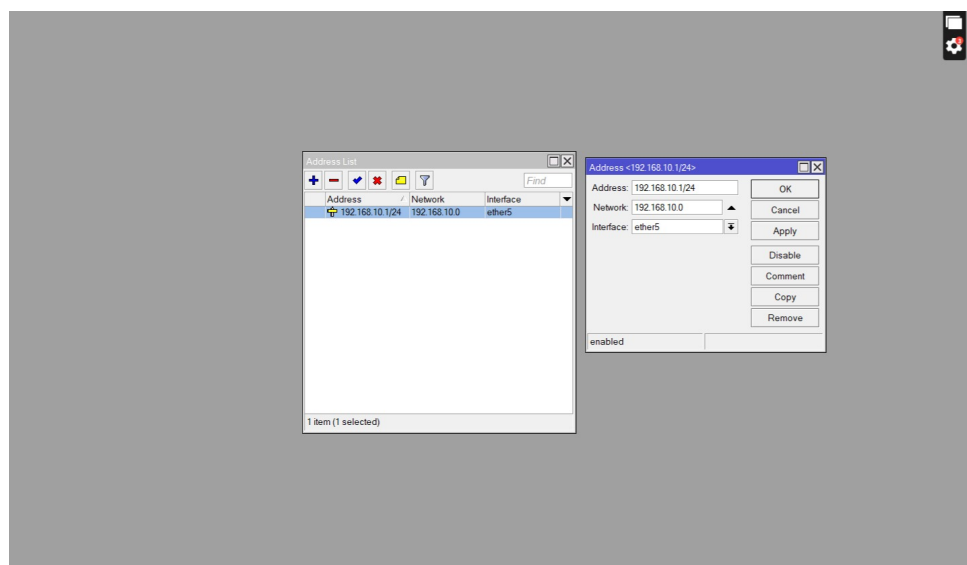


Gambar 4: Routing statis Router A

Langkah 5: Set IP Address di Router B (ether2)

Router B perlu dikonfigurasi ether2 yang mengarah ke PC Client dengan IP gateway jaringan lokal.

1. Buka Winbox buat Router B.
2. Masuk ke IP > Addresses, klik +.
3. Isi Address: 192.168.10.1/24.
4. Pilih Interface: ether2.
5. Klik Apply dan OK.
6. Ether3 bisa diabaikan untuk percobaan ini.

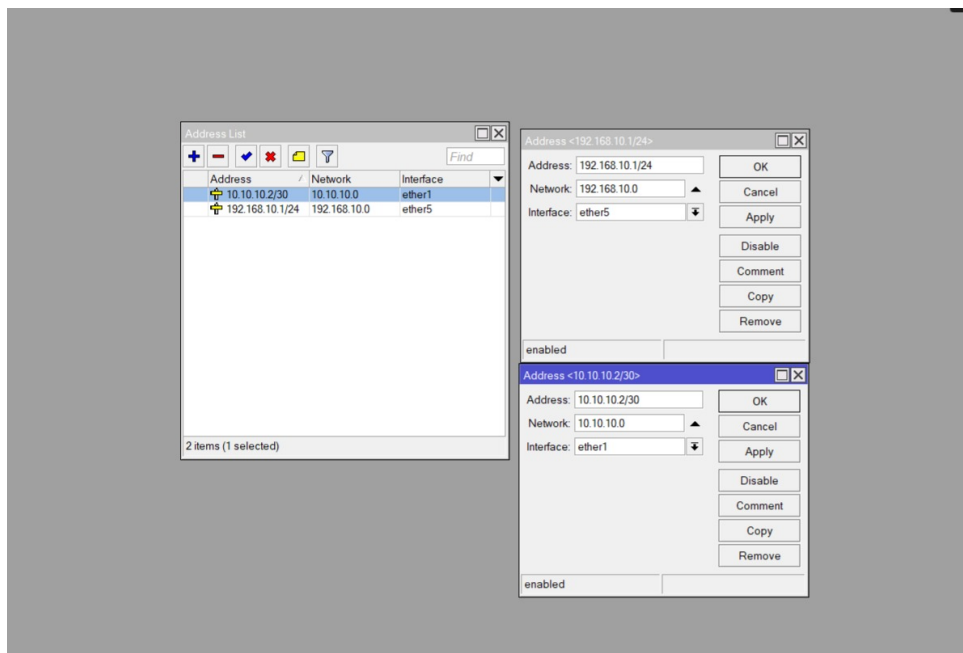


Gambar 5: Konfigurasi IP ether2 Router B

Langkah 6: Set IP Address di Router B (ether1)

ether1 Router B adalah sisi yang nghadap ke Router A, jadi butuh IP yang satu subnet sama ether2 Router A.

1. Masih di IP > Addresses, klik +.
2. Isi Address: 10.10.10.2/30.
3. Pilih Interface: ether1.
4. Klik Apply dan OK.

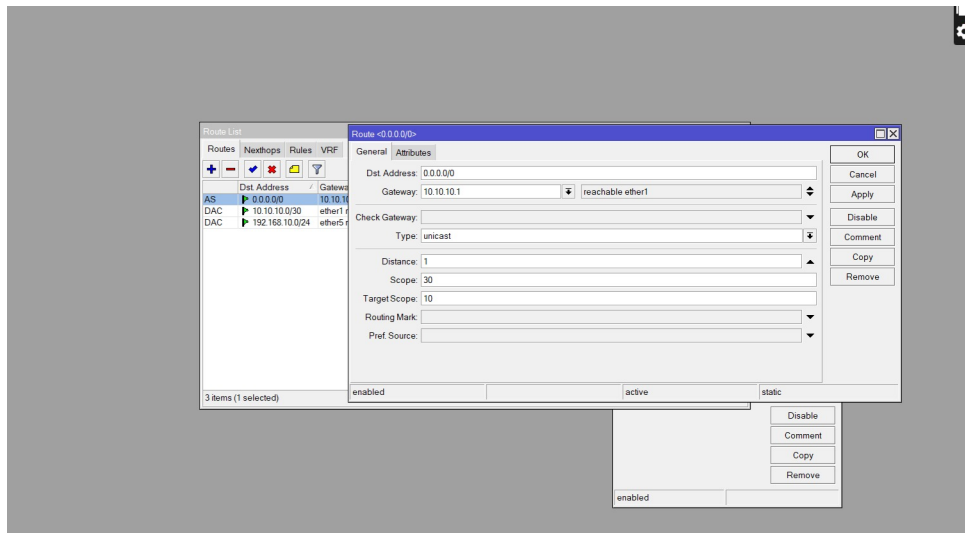


Gambar 6: Konfigurasi IP ether1 Router B

Langkah 7: Atur Default Route di Router B

Semua paket dari jaringan lokal Router B yang mau keluar perlu diarahkan ke Router A sebagai pintu internetnya.

1. Masuk ke IP > Routes, klik +.
2. Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0 (default).
3. Isi Gateway: 10.10.10.1.
4. Klik Apply dan OK.

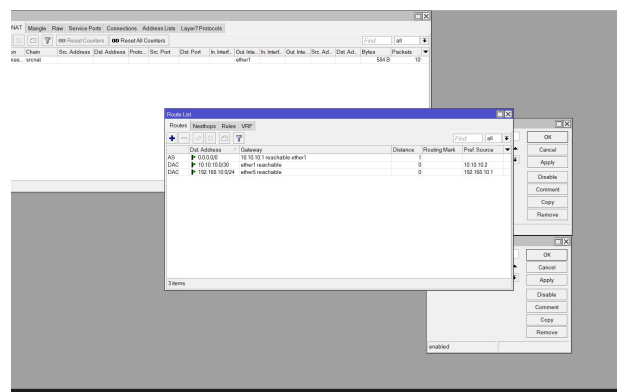


Gambar 7: Default Route Router B

Langkah 8: Konfigurasi NAT Masquerade di Router B

Biar PC Client bisa internetan pake IP publik Router B, perlu ada aturan NAT masquerade.

1. Di Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab NAT.
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General: ubah Chain ke srcnat, Out. Interface ke ether1.
4. Pindah ke tab Action: ubah Action ke masquerade.
5. Klik Apply dan OK.
6. Pastiin rule-nya udah masuk ke daftar.



Gambar 8: NAT

Langkah 9: Set IP Statis di PC Client

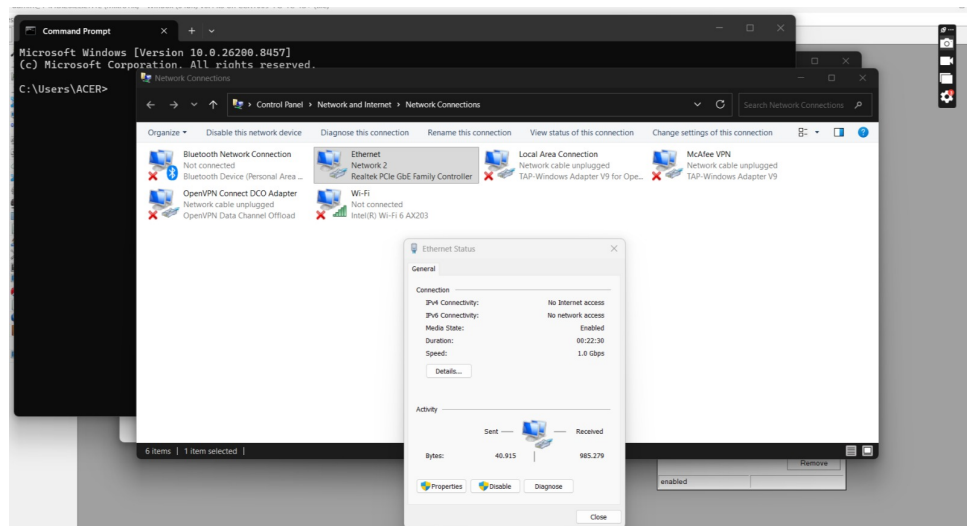
PC Client perlu dikonfigurasi manual biar kenal sama gateway-nya di Router B.

1. Buka Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings.
2. Klik kanan Ethernet, pilih Properties.
3. Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

4. Pilih Use the following IP address, isi:

- IP address: 192.168.10.2
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.10.1
- DNS: 8.8.8.8

5. Klik OK.



Gambar 9: Konfigurasi IP statis PC Client

Langkah 10: Uji Koneksi dari PC Client

Tes ping dari CMD buat mastiin semua udah nyambung dengan bener.

1. Buka CMD.
2. Ping ke Router B: ping 192.168.10.1.
3. Ping ke Router A: ping 10.10.10.1.
4. Ping ke IP internet/Lab: ping 10.4.89.134.
5. Semua harus Reply!

```
Command Prompt
C:\Users\ACER>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>ping 10.4.89.134

Pinging 10.4.89.134 with 32 bytes of data:
```

Gambar 10: Hasil pengujian ping Praktikum 1

```
Command Prompt
Request timed out.

Ping statistics for 10.4.89.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\ACER>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\ACER>ping 172.16.10.240

Pinging 172.16.10.240 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.240: bytes=32 time=3ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.10.240:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>
```

Gambar 11: Hasil pengujian ping Praktikum 1

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

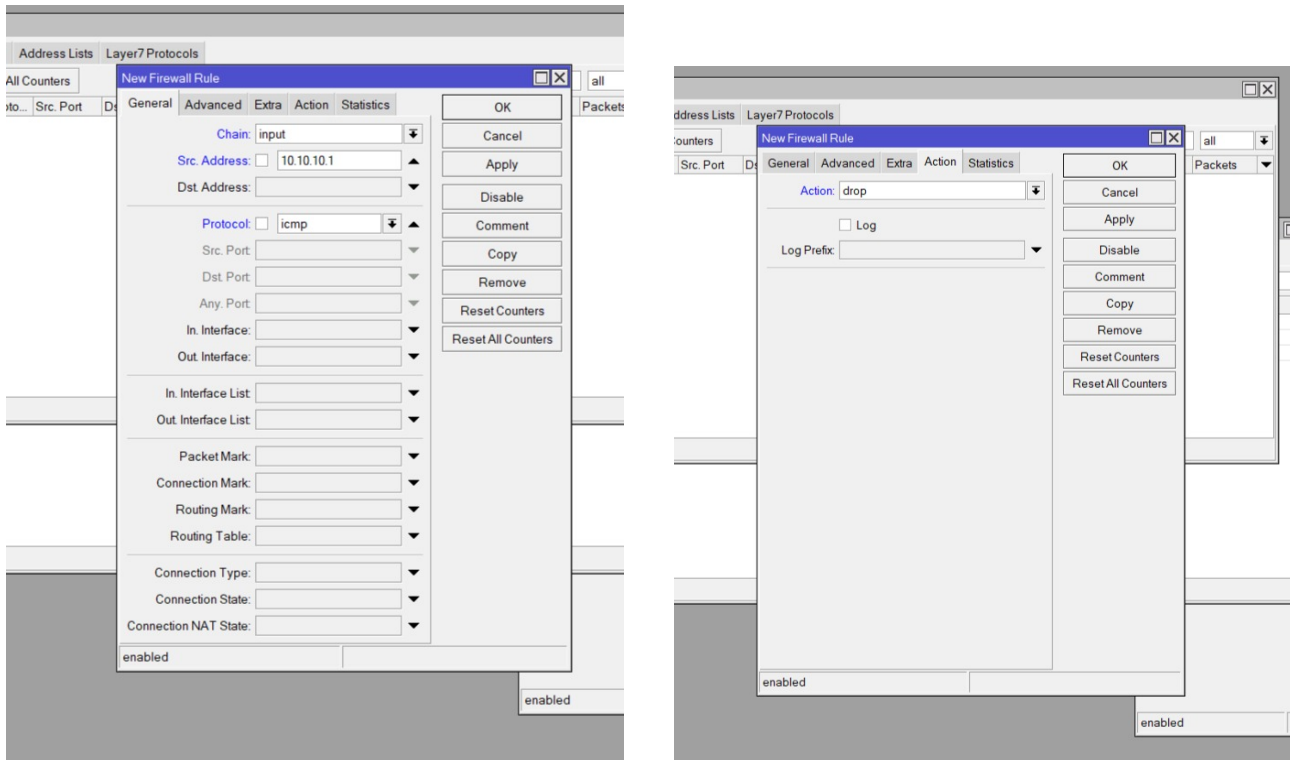
Praktikum ini lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan semua konfigurasi sebelumnya sudah jalan dulu sebelum mulai.

Langkah 1: Buat rule Firewall Filter – Chain Input

Kita mau blokir ping dari Router A yang langsung nyasar ke Router B.

1. Buka Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab Filter Rules.
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General, atur:
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
4. Tab Action: ubah Action ke drop.

5. Klik Apply dan OK.

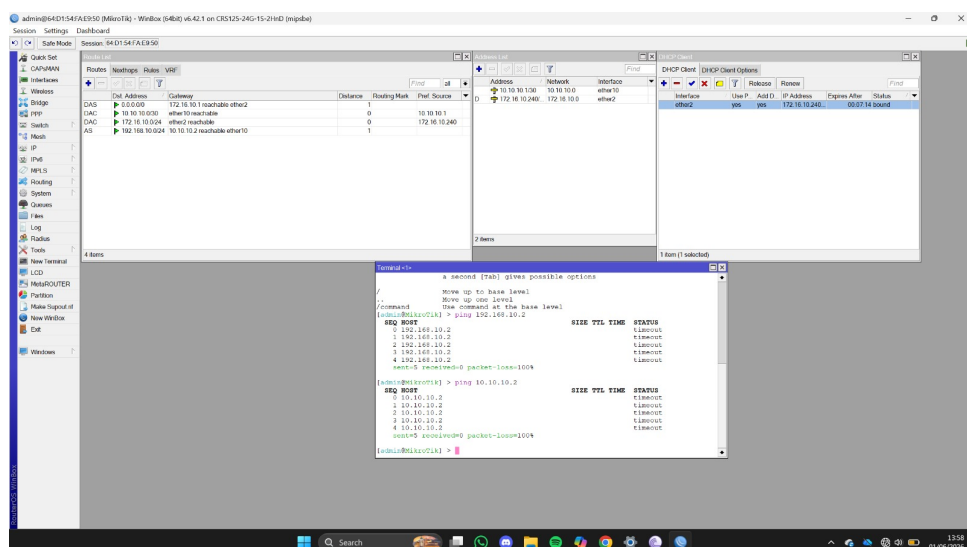


Gambar 12: Filter Input – tab General

Langkah 2: Test ping Chain Input dari Router A

Setelah rule input aktif, coba test dari sisi Router A buat lihat efeknya.

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.
2. Ping ke Router B (ping 10.10.10.2) — hasilnya harus **Timeout** karena paket yang langsung masuk ke Router B udah di-drop.
3. Ping ke PC Client (ping 192.168.10.2) — hasilnya harus **Reply** karena paket ini cuma num-pang lewat (chain forward, bukan input).

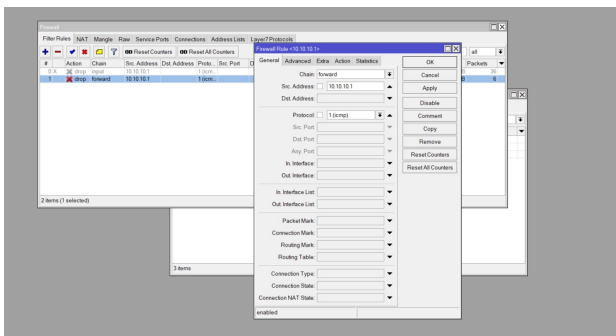


Gambar 13: Hasil tes ping dengan rule Chain Input

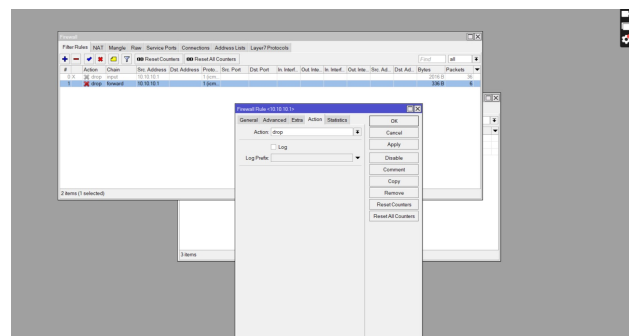
Langkah 3: Buat rule Firewall Filter – Chain Forward

Sekarang kita ganti skenario: Router A boleh ping Router B, tapi diblokir kalau nyoba ping PC Client.

1. Disable dulu rule input sebelumnya (klik rule lalu tekan tombol X/silang).
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General, atur:
 - Chain: forward
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
4. Tab Action: ubah Action ke drop.
5. Klik Apply dan OK.



Gambar 14: Filter Forward – tab General

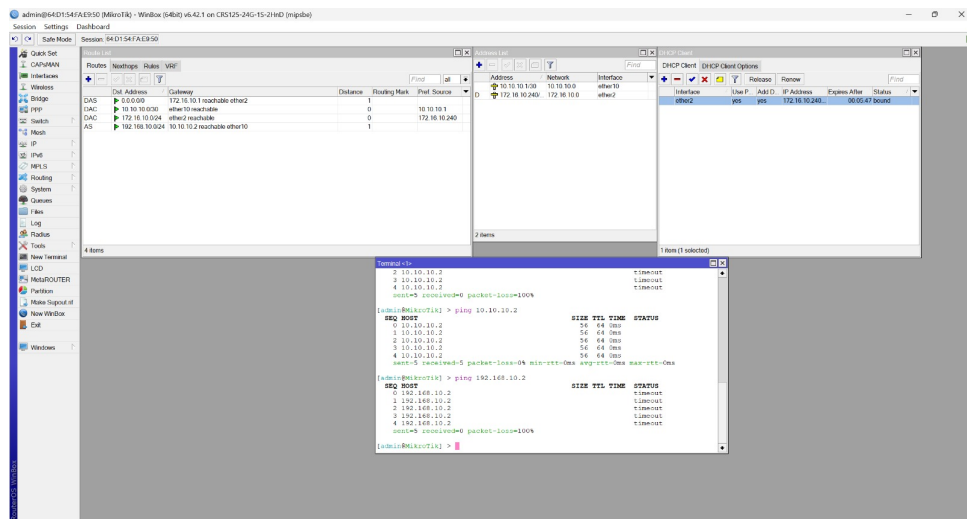


Gambar 15: Filter Forward – tab Action

Langkah 4: Test ping Chain Forward dari Router A

Verifikasi bahwa rule forward udah berfungsi sesuai harapan.

1. Kembali ke terminal Router A.
2. Ping ke Router B (ping 10.10.10.2) — hasilnya harus **Reply** karena rule input udah dimatiin.
3. Ping ke PC Client (ping 192.168.10.2) — hasilnya harus **Timeout** karena diblokir chain forward.



Gambar 16: Hasil tes ping dengan rule Chain Forward

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

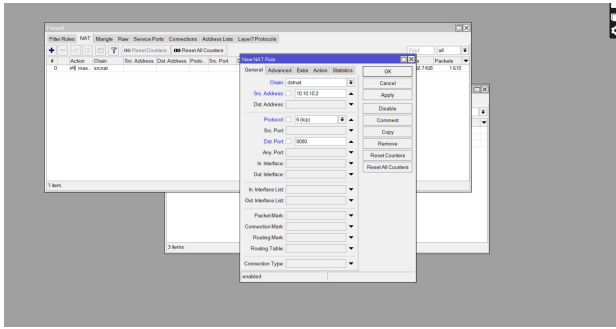
Sebelum mulai, hapus atau disable semua rule Filter dari Praktikum 2 biar trafik nggak keblokir.

Pada praktikum ini PC Client bertindak sebagai web server. Karena PC Client ada di jaringan privat, akses dari luar butuh bantuan DstNAT di Router B buat "nyambungin" trafik masuk ke si PC Client.

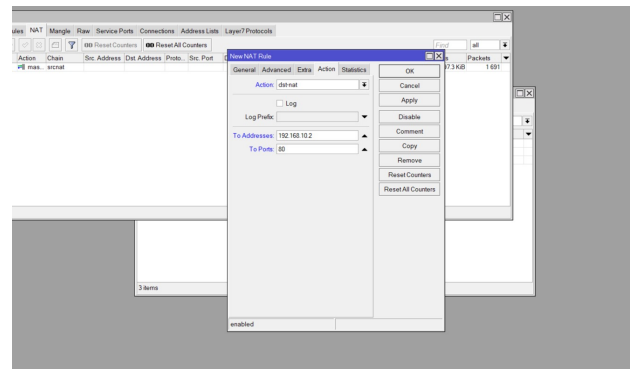
Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Siapa aja yang akses IP Router B lewat port 8080 bakal diarahin ke web server PC Client di port 80.

1. Buka Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab NAT.
2. Klik + buat rule baru.
3. Tab General, atur:
 - Chain: dstnat
 - Dst. Address: 10.10.10.2
 - Protocol: 6 (tcp)
 - Dst. Port: 8080
4. Tab Action, atur:
 - Action: dst-nat
 - To Addresses: 192.168.10.2
 - To Ports: 80
5. Klik Apply dan OK.



Gambar 17: DstNAT



Gambar 18: DstNAT – tab Action

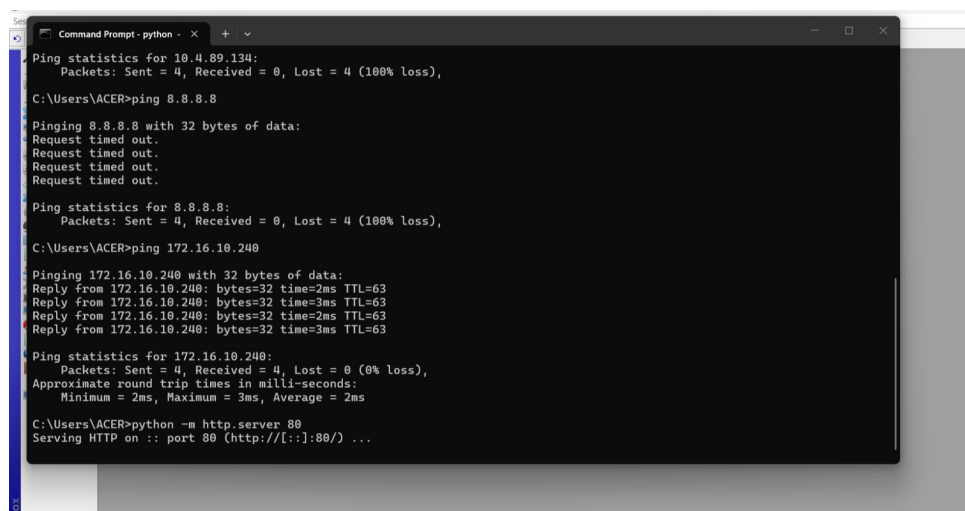
Langkah 2: Nyalain Web Server di PC Client

Pakai Python buat bikin web server sementara di PC Client.

1. Buka CMD di PC Client.
2. Jalankan perintah berikut:

```
1 python -m http.server 80
```

3. Biar jendela CMD-nya tetep terbuka supaya servernya jalan terus.



Gambar 19: Web server Python aktif di PC Client

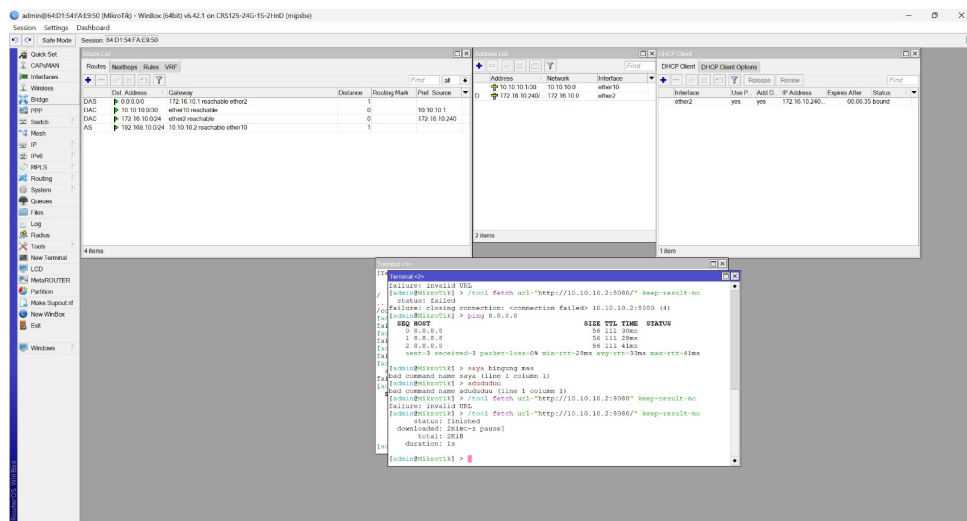
Langkah 3: Uji Port Forwarding dari Router A

Router A berperan sebagai pihak luar yang nyoba ngakses web server di PC Client lewat port forwarding.

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.
2. Jalankan perintah fetch berikut:

```
1 /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

- Kalau berhasil, statusnya bakal nunjukkan proses connecting dan download file tanpa error — artinya port forwarding udah jalan!

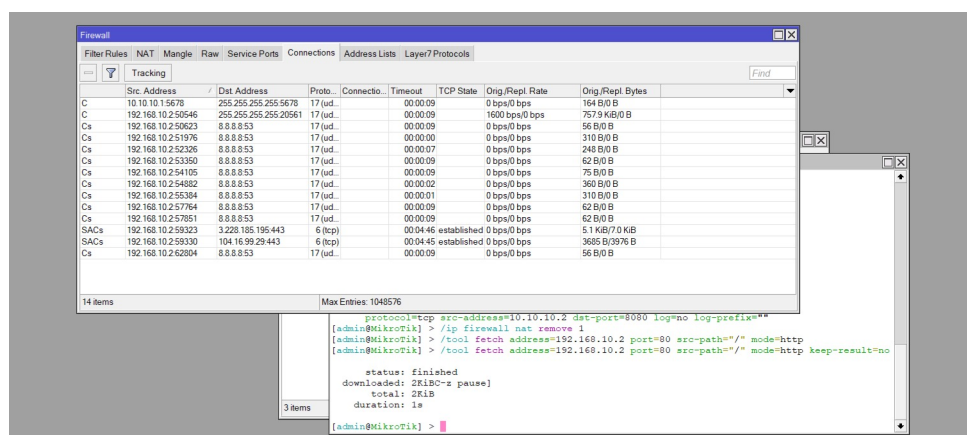


Gambar 20: Hasil fetch dari Router A ke web server PC Client

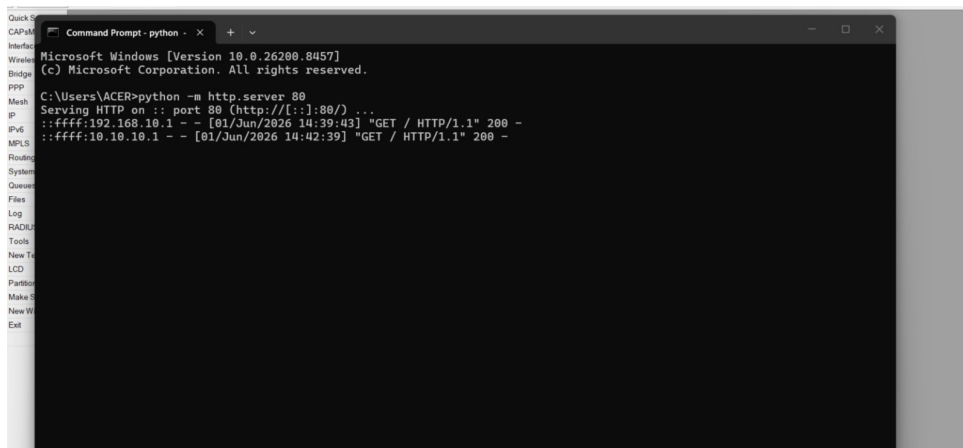
Langkah 4: Amati Connection Tracking di Router B

Lihat bagaimana Router B nge-track perubahan IP dan port yang terjadi karena DstNAT.

- Di Winbox Router B, masuk ke IP > Firewall > tab Connections.
- Perhatiin daftar yang muncul saat Router A ngakses web server — bakal ada catatan koneksi dari 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 dengan status *established* atau *syn received*.
- Setelah fetch selesai di terminal Router A, cek ulang tab Connections.
- Dokumentasiin hasilnya (terminal Router A + Connection Tracking Router B).



Gambar 21: Connection Tracking Router B saat DstNAT aktif



Gambar 22: Connection Tracking Router B saat DstNAT aktif

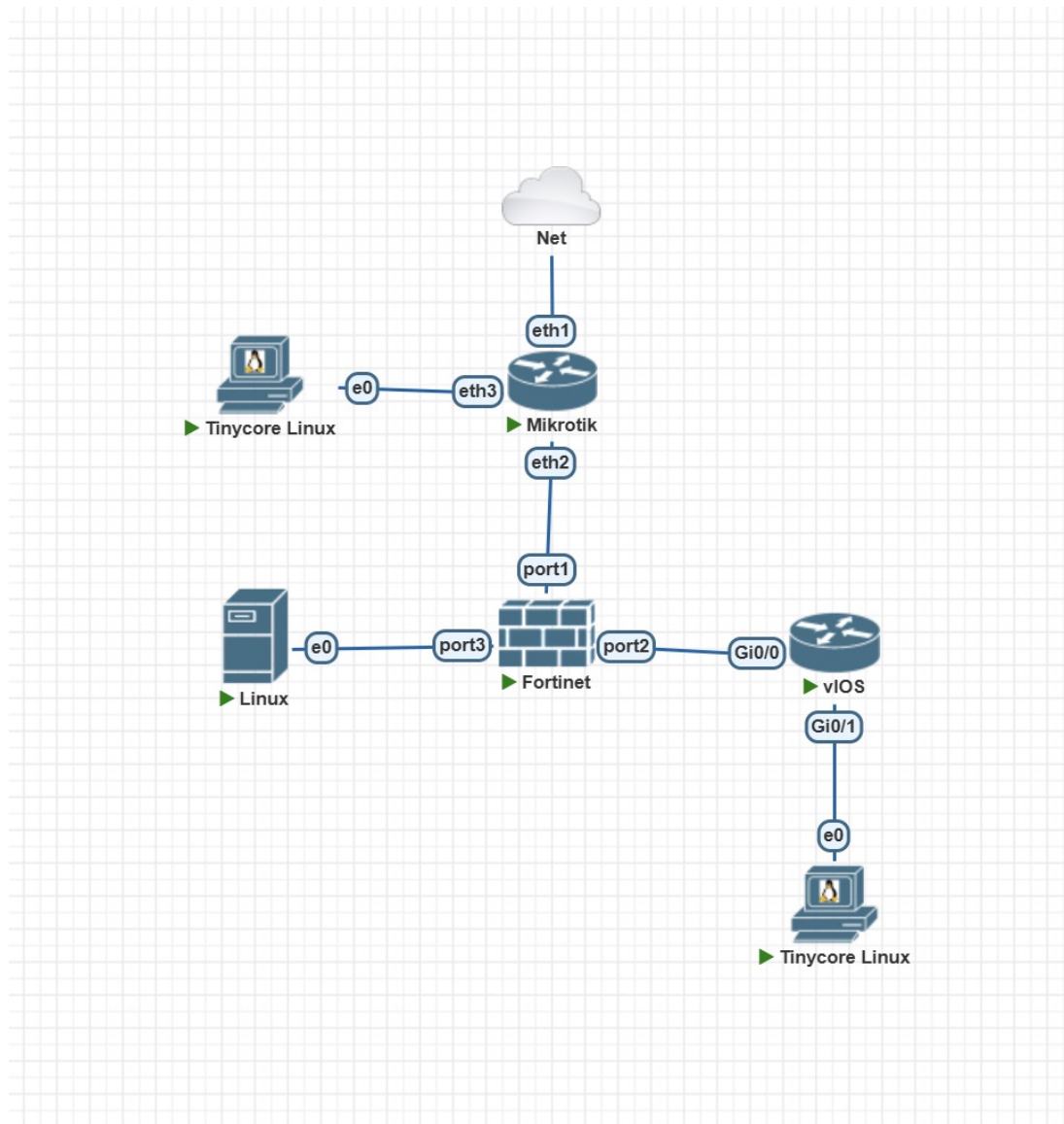
2 Analisis Percobaan

Secara keseluruhan, ketiga praktikum pada modul ini berjalan dengan cukup baik dan memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja Firewall dan NAT pada router MikroTik.

Secara keseluruhan, praktikum pada modul ini hampir semuanya berjalan dengan baik. Praktikum 1 mengenai Firewall NAT Dasar berhasil tanpa kendala, semua konfigurasi mulai dari DHCP Client, IP Address, routing statis, hingga NAT masquerade berhasil diterapkan dan PC Client bisa terhubung ke internet dibuktikan dengan hasil ping yang Reply ke semua tujuan. Praktikum 3 mengenai Port Forwarding juga berjalan lancar, fetch dari Router A berhasil diarahkan ke web server PC Client lewat DstNAT dan Connection Tracking di Router B bisa diamati dengan baik. Satu-satunya kendala ditemukan di Praktikum 2 saat rule `input drop` aktif, ping ke PC Client yang seharusnya tetap Reply karena cuma numpang lewat (chain forward) malah ikut Timeout semua. Meskipun udah dicoba troubleshooting, hasilnya tetep sama dan belum ketemu solusinya, kemungkinan disebabkan rule yang kurang spesifik, ada rule lain yang nggak sengaja ikut aktif, atau connection tracking yang masih nyimpen state lama sehingga paket balasan ikut kena drop.

3 Tugas Modul

3.1 Topologi Jaringan



Gambar 23: Topologi Tugas Modul – Firewall & NAT dengan FortiGate

Topologi ini terdiri dari beberapa perangkat: MikroTik ISP sebagai simulasi jaringan luar, FortiGate sebagai firewall utama, Cisco Router sebagai router internal LAN, Client LAN (Tinycore), Client WAN (Tinycore), dan Ubuntu Server di zona DMZ.

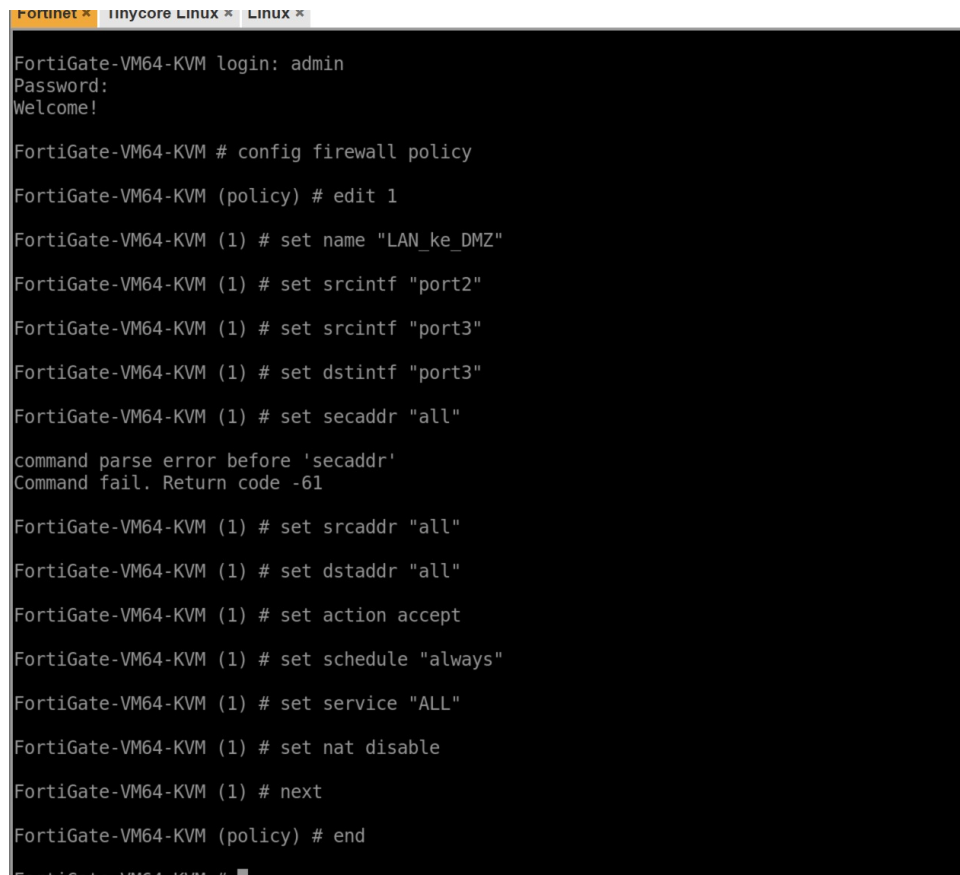
3.2 Konfigurasi Perangkat

3.2.1 Konfigurasi MikroTik ISP

MikroTik ISP dikonfigurasi dengan DHCP Client di ether1 (ke jaringan lab), IP statis di ether2 (10.10.10.1/30) ke FortiGate, dan ether3 (172.16.100.1/24) ke Client WAN. Ditambah NAT masquerade dan route statis ke jaringan LAN serta DMZ.

3.2.2 Konfigurasi FortiGate

FortiGate dikonfigurasi dengan tiga interface: port1 sebagai WAN (10.10.10.2/30), port2 ke Cisco (10.20.20.1/30), dan port3 ke DMZ (192.168.20.1/24). Ditambah default route, static route ke LAN, address object, policy NAT, dan VIP untuk port forwarding ke server DMZ.

A screenshot of a terminal window showing the configuration of a FortiGate firewall policy. The terminal has three tabs: 'Fortinet', 'tinycore Linux', and 'Linux'. The prompt is 'FortiGate-VM64-KVM login: admin'. The user enters 'Password:' and 'Welcome!'. Then, they enter 'config firewall policy'. The prompt changes to '(policy) # edit 1'. The user enters several commands: 'set name "LAN_ke_DMZ"', 'set srcintf "port2"', 'set srcintf "port3"', 'set dstintf "port3"', 'set secaddr "all"', 'set srcaddr "all"', 'set dstaddr "all"', 'set action accept', 'set schedule "always"', 'set service "ALL"', 'set nat disable', and 'next'. The prompt returns to '(policy) # end'.

```
FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # config firewall policy
FortiGate-VM64-KVM (policy) # edit 1
FortiGate-VM64-KVM (1) # set name "LAN_ke_DMZ"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set srcintf "port2"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set srcintf "port3"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set dstintf "port3"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set secaddr "all"
command parse error before 'secaddr'
Command fail. Return code -61
FortiGate-VM64-KVM (1) # set srcaddr "all"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set dstaddr "all"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set action accept
FortiGate-VM64-KVM (1) # set schedule "always"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set service "ALL"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set nat disable
FortiGate-VM64-KVM (1) # next
FortiGate-VM64-KVM (policy) # end
FortiGate-VM64-KVM #
```

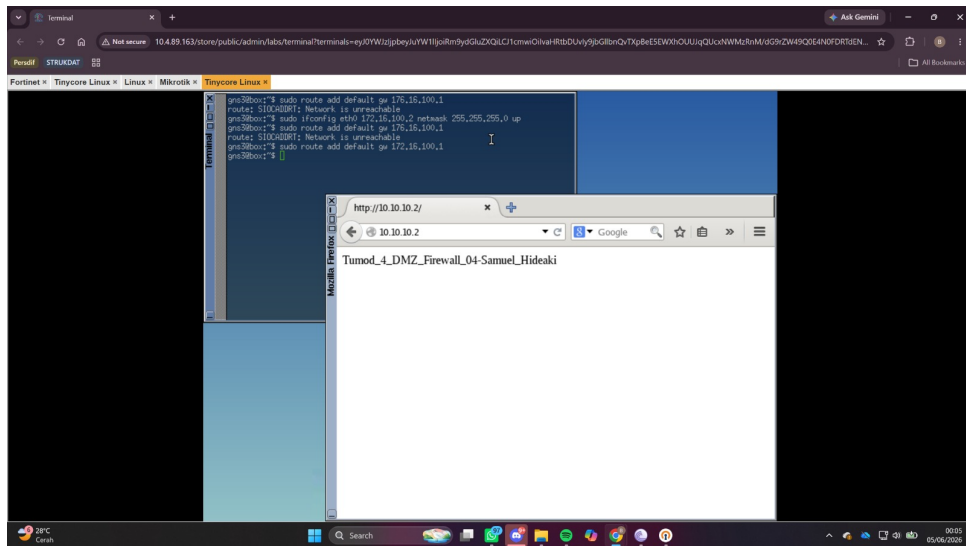
Gambar 24: Konfigurasi interface dan policy FortiGate

3.2.3 Konfigurasi Cisco Router

Cisco Router dikonfigurasi dengan IP 10.20.20.2/30 di interface ke FortiGate dan 192.168.10.1/24 di interface ke LAN, beserta default route menuju 10.20.20.1.

3.2.4 Konfigurasi Ubuntu Server DMZ

Ubuntu Server dikonfigurasi dengan IP statis 192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.1, lalu diinstall Nginx dengan halaman default yang diubah sesuai format yang diminta.

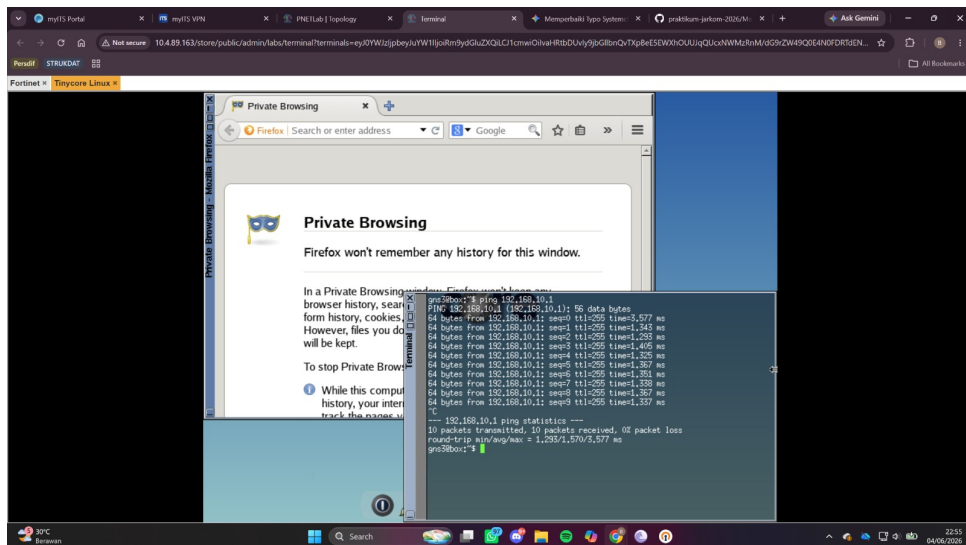


Gambar 25: Konfigurasi Ubuntu Server dan Nginx

3.3 Hasil Pengujian

3.3.1 Client LAN ke Gateway Cisco

Pengujian ping dari Client LAN (192.168.10.10) ke gateway Cisco (192.168.10.1).



Gambar 26: Hasil ping Client LAN ke Cisco Router

3.3.2 Client LAN ke FortiGate

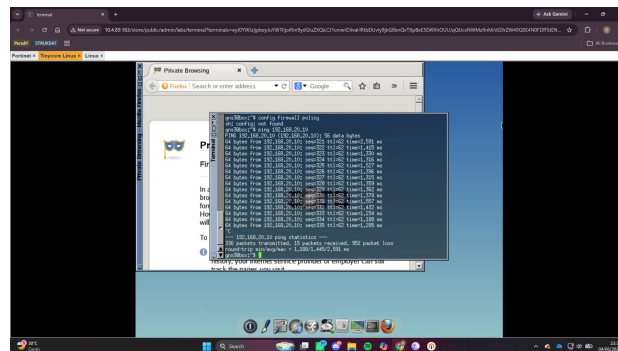
Pengujian konektivitas dari Client LAN ke interface FortiGate (10.20.20.1).

```
64 bytes from 10.20.20.1: seq=0 ttl=254 time=2.670 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=1 ttl=254 time=0.886 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=2 ttl=254 time=1.333 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=3 ttl=254 time=1.497 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=4 ttl=254 time=0.801 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=5 ttl=254 time=1.461 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=6 ttl=254 time=1.309 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=7 ttl=254 time=1.319 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=8 ttl=254 time=1.355 ms
^C
--- 10.20.20.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.801/1.403/2.670 ms
gns3@box:~$ ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10): 56 data bytes
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
63 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
gns3@box:~$ ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10): 56 data bytes
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
16 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
gns3@box:~$
```

Gambar 27: Hasil ping Client LAN ke FortiGate

3.3.3 Client LAN ke Server DMZ

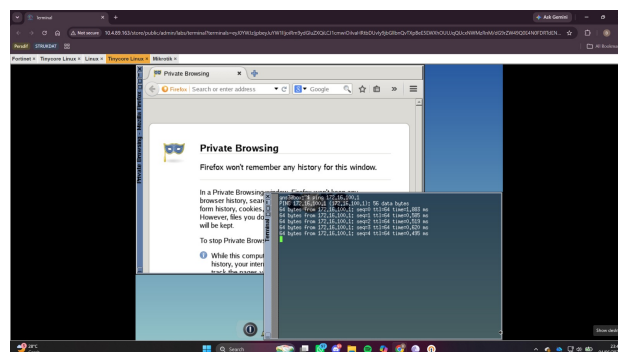
Pengujian dari Client LAN ke server DMZ, baik via ping ke 192.168.20.10 maupun akses HTTP ke halaman web Nginx.



Gambar 28: Ping Client LAN ke DMZ

3.3.4 Client WAN ke ISP MikroTik dan FortiGate

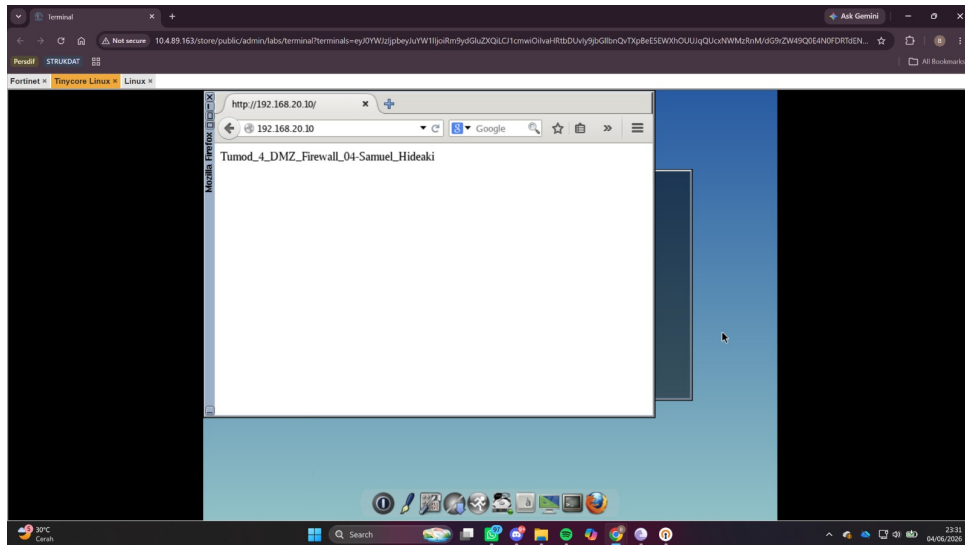
Pengujian dari Client WAN (172.16.100.10) ke MikroTik ISP (172.16.100.1) dan ke FortiGate (10.10.10.2).



Gambar 29: Client WAN ping ke MikroTik ISP

3.3.5 Client WAN Akses Web Server via Port Forwarding

Client WAN berhasil mengakses web server DMZ via `http://10.10.10.2` berkat konfigurasi VIP/Dst-NAT di FortiGate.

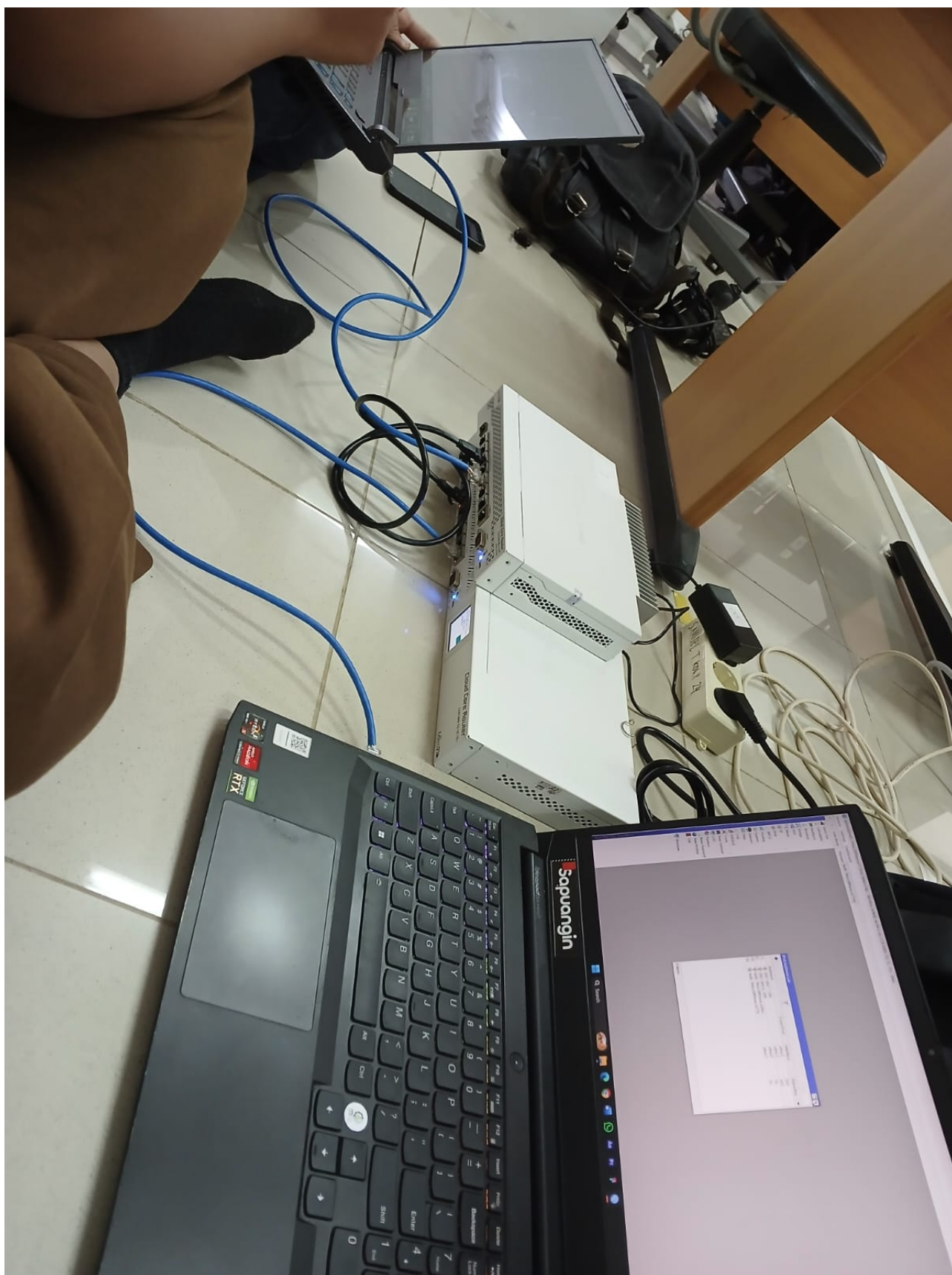


Gambar 30: Client WAN akses halaman web server DMZ

4 Kesimpulan

Praktikum modul Firewall & NAT ini secara keseluruhan hampir semuanya berhasil berjalan sesuai yang diharapkan. Dari tiga praktikum yang dikerjakan, Praktikum 1 dan Praktikum 3 selesai tanpa kendala berarti, sementara Praktikum 2 sempat ngalamin sedikit masalah di bagian pengujian chain input dimana hasil ping yang seharusnya Reply malah ikut Timeout semua, meskipun udah dicoba troubleshooting tapi belum ketemu solusinya. Lewat praktikum ini, bisa dipahami secara langsung gimana cara kerja dasar keamanan jaringan, mulai dari firewall yang ngatur lalu lintas berdasarkan chain (input dan forward), sampai NAT yang memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, praktikan jadi tau cara kerja dasar keamanan jaringan serta ngerti gimana router ngatur koneksi antar perangkat dan akses internet secara nyata.

5 Lampiran



Gambar 31: alat praktikum